Задание 2

Нейронный Оператор Фурье

Цель: Обучение отображения $G_\theta: \mathcal{A} \to \mathcal{U},\ \theta \in \Theta$, согласно варианту, реализовав архитектуру нейронного оператора Фурье (*англ.* FNO). Получение навыков работы с библиотекой NeuralOperator и фреймворком PyTorch Lightning.

Задача 1: Быстрый старт

- Обучение FNO с библиотекой NeuralOperator.
- Настройка гиперпараметров.
- Сохранение кривых обучения и валидации.
- Выводы.

Задача 2: Исследование

- Реализация собственного FNO (особое внимание классу $SpectralConv$).
- Обучение модели в PyTorch Lightning.
- Проведение исследования согласно варианту.
- Выводы.

Формат сдачи:

- Jupyter notebook: “Restart Kernel & Run All”

Варианты:

1. **PDE:** Burgers **Data:** burgers_x
   Research: сходимость в зависимости от числа гармоник R
2. **PDE:** Burgers **Data:** burgers_x
   Research: сходимость в зависимости от числа точек по X: 64, 128, 256
3. **PDE:** Burgers **Data:** burgers_x
   Research: проверка устойчивости обученного FNO к аддитивному шуму: Лаплас, Гаусс
4. **PDE:** Burgers **Data:** burgers_xt
   Research: сходимость в зависимости от числа гармоник R
5. **PDE:** Burgers **Data:** burgers_xt
   Research: сходимость в зависимости от числа предсказываемых шагов по времени T: 41,71,101
6. **PDE:** Burgers **Data:** burgers_xt
   Research: сходимость в зависимости от числа Фурье-блоков
7. **PDE:** Darcy **Data:** darcy
   Research: сходимость в зависимости от числа Фурье-блоков
8. **PDE:** Darcy **Data:** darcy
   Research: проверка устойчивости обученного FNO к аддитивному шуму: Лаплас, Гаусс
9. **PDE:** Darcy **Data:** darcy
   Research: сходимость в зависимости от числа гармоник R

	ФИО	**Вариант**
1	Брынцев Алексей Юрьевич	1
2	Бычков Георгий Константинович	2
3	Горбунов Владимир Владимирович	3
4	Ду Шивэй	4
5	Зиновьев Марат Олегович	5
6	Иванов Алексей Дмитриевич	6
7	Киселёв Евгений Иванович	7
8	Косова Анастасия Владимировна	8
9	Кузьминский Андрей Владиславович	9
10	Кулешова Мария Игоревна	1
11	Ло Цзюнь	2
12	Майоров Николай Дмитриевич	3
13	Макарова Лолия Александровна	4
14	Меркурьев Тимофей Михайлович	5
15	Новикова Вера Дмитриевна	6
16	Преображенский Михаил Николаевич	7
17	Притула Федор Дмитриевич	8
18	Рыбникова Дарья Олеговна	9
19	Семенов Артём Евгеньевич	1
20	Сетуха Елена Алексеевна	2
21	Тихвинский Даниил Геннадьевич	3
22	Тощенко Михаил Ильич	4
23	Цао Синь	5
24	Кострова Анастасия	6

Сроки сдачи: 11 апреля 2025